# 2024　　年度

# 東京理科大学大学院

# 理学研究科　　数学専攻

# 外国人留学生（修士課程）入学試験問題

# ［ 専門科目 ］

**【この試験は専門科目の問題で、１ページから　１　ページまであります。】**

○　指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○　試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○　その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配付された問題用紙・計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

**試験時間　　45　分**

| 試験科目 | 指示事項 | 解答用紙 | 計算用紙 |
|---|---|---|---|
| 数学 | 一切参照不可，解答は全て解答用紙に記述 | 1 | 0 |

| 受験番号 | |
|---|---|

# 東京理科大学　大学院理学研究科　外国人留学生（修士課程）入学試験問題

| 実施日 | 2024年1月12日 | 専攻 | 数学 | 科目 | [専門科目]<br>数学 | 受験番号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

[ 1 ] Let $\alpha > 3$. Show that

$$\int_{\mathbb{R}^3} \frac{1}{1+|x|^\alpha}\, dx < \infty.$$

[ 2 ] Let $0 < a < b < \infty$ and let $f$ be a real-valued continuous function on $[a, b]$. Show that

$$\int_a^b |f(x)|\, dx \leq (b-a)^{\frac{1}{2}} \left( \int_a^b |f(x)|^2\, dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

[ 3 ] Let $H$ be a Hilbert space with inner product $(\cdot, \cdot)$ and let $(f_n)$, $(g_n)$ be sequences in $H$ such that $f_n \to f$ in $H$ $(n \to \infty)$ and $g_n \to g$ weakly in $H$ $(n \to \infty)$. Prove that $(f_n, g_n) \to (f, g)$ in $H$ $(n \to \infty)$.

[ 4 ] Let $E$ be a Banach space with norm $\|\cdot\|$ and let $G$ be a closed linear subspace of $E$. Show that $G$ is complete.